

Devoir de cours autocorrigé, révisions vacances

1) Logique.

a) La négation de $A \Rightarrow B$ est :

$$A \text{ et } \neg B$$

b) Écrire la négation de $\forall M > 0, \exists a \in \mathbb{R} / \forall x \geq a, f(x) \geq M$:

$$\exists M > 0 / \forall a \in \mathbb{R}, \exists x \geq a / f(x) < M$$

c) Écrire avec des quantificateurs « la fonction f est croissante sur $\mathbb{R}$ » et sa négation :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y) \quad \downarrow$$

2) Sommes.

a) $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$

$$\textcircled{n} \exists x, y \in \mathbb{R} / x \leq y \text{ et } f(x) > f(y)$$

b) $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

c) Pour $a \leq b$ entiers et $q \in \mathbb{C}$, $\sum_{k=a}^b q^k = \begin{cases} q^a \frac{1-q^{b-a+1}}{1-q} & \text{si } q \neq 1 \\ b-a+1 & \text{si } q = 1 \end{cases}$

d) Pour $n \in \mathbb{N}$, $n! = \prod_{k=1}^n k$

e) Pour $k \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$, $\binom{n}{k} = \begin{cases} \frac{n!}{k!(n-k)!} & \text{si } k \in [0, n] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

f) Pour $a, b \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$, $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$

g) Écrire la somme $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} u_{i,j}$ comme deux sommes consécutives, avec l'indice i en premier puis l'indice j puis avec l'indice j en premier puis l'indice i :

$$* = \sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n u_{i,j} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j u_{i,j}$$

3) Généralités sur les fonctions.

a) Pour $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, donner la définition de f est paire et de f est impaire. Quelle est l'interprétation graphique de ces propriétés ?

$$\textcircled{1} \forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = f(x)$$

$$\textcircled{2} \forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = -f(x)$$

b) Quelle propriété de sin doit-on utiliser pour calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$? Que vaut cette limite ?

derivable en 0

$$\sin'(0) = 1$$

sym p/n 0

c) Donner l'équation de la tangente à f en x_0 (on suppose f dérivable en x_0) :

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

sym p/n 10y

4) Trigo et complexes.

$$a) \begin{cases} \sin(a+b) = \\ \cos(a+b) = \\ \tan(a+b) = \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & \sin(a) \cos(b) + \cos(a) \sin(b) \\ & \cos(a) \cos(b) - \sin(a) \sin(b) \\ & (\tan(a) + \tan(b)) / (1 - \tan(a) \tan(b)) \\ & = e^{ia/2} (\bar{e}^{ia/2} - e^{ia/2}) \\ & = -2i e^{ia/2} \sin(a/2) \end{aligned}$$

b) Pour $a \in \mathbb{R}$, factoriser $1 - e^{ia}$.

$$= e^{ia/2} (\bar{e}^{ia/2} - e^{ia/2})$$

$$= -2i e^{ia/2} \sin(a/2)$$



c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Résoudre $z^n = -1 + i$.

$$\begin{aligned} & = \sqrt{2} e^{3i\pi/4} \\ & \hookrightarrow \exists \theta \in [0, 2\pi) / z = 2^{1/n} e^{i\frac{3\pi}{4n}} e^{i\frac{2\pi k}{n}} \end{aligned}$$

d) Donner l'expression complexe de la similitude directe s de centre d'affixe ω , d'angle θ et de rapport k .

$$s(z) = k e^{i\theta} (z - \omega) + \omega$$

e) Réciproquement, si $s(z) = az + b$ avec $a \neq 1$ et $a \neq 0$, comment trouve-t-on le centre de cette similitude directe, son angle et son rapport?

$$\text{Angle} \in [0, 2\pi) \rightarrow |a|$$

$$\begin{aligned} s(\omega) &= \omega \\ \Leftrightarrow \omega &= \frac{b}{1-a} \end{aligned}$$

5) Applications. Soient $f: X \rightarrow Y$ et $g: Y \rightarrow Z$.

a) Donner la définition de f est injective.

$$\forall x, y \in X, f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$$

b) Donner la définition de f est surjective.

$$\forall y \in Y, \exists x \in X / y = f(x)$$

c) Si $g \circ f$ est bijective, quelle fonction est injective? Surjective?

$$f \text{ injective} \quad g \text{ surjective}$$

d) Si f et g sont bijectives, justifier que $g \circ f$ est bijective et donner l'expression de $(g \circ f)^{-1}$.

$$g \circ f \text{ bijective car composée de bijections}$$

$$f^{-1} \circ g^{-1}$$

6) Fonctions usuelles.

a) Montrer que $\forall x > 0$, $\underbrace{\arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right)}_{\beta(x)} = \frac{\pi}{2}$.

$$\forall x > 0, \beta'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \left(-\frac{1}{x^2}\right) \times \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2+1} = 0$$

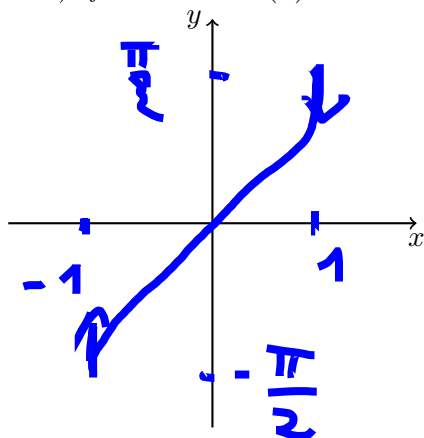
$$\beta \text{ est constante} \Rightarrow \beta(1) = \beta(x) = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

b) *Dérivées usuelles.* Pour chacune des fonctions suivantes, donner son domaine de définition, de dérivabilité et sa dérivée.

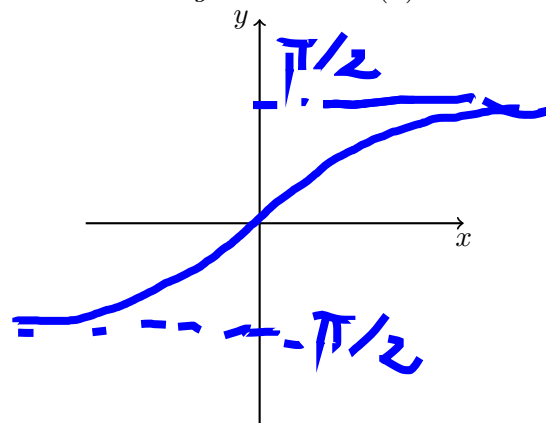
$f(x)$	D_f	D'	$f'(x)$
$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}^*$	$-1/x^2$
x^n où $n \in \mathbb{N}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$n x^{n-1}$
x^α où $\alpha \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}_+^*$	$\mathbb{R}_+^*$	$\alpha x^{\alpha-1}$
$\sqrt{x}$	$\mathbb{R}_+$	$\mathbb{R}_+^*$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\text{ch}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\text{sh}(x)$
$\text{sh}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\text{ch}(x)$
$\text{th}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$1 - \text{th}^2(x) = \frac{1}{\text{ch}^2(x)}$
$\ln(x)$	$\mathbb{R}_+^*$	$\mathbb{R}_+^*$	$1/x$
$\sin(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$-\sin(x)$
$\arcsin(x)$	$[-1, 1]$	$] -1, 1[$	$1/\sqrt{1-x^2}$
$\arccos(x)$	$[-1, 1]$	$] -1, 1[$	$-1/\sqrt{1-x^2}$
$\tan(x)$	$\mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$	$1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$
$\arctan(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$1/(1+x^2)$

c) Tracer les graphes des fonctions suivantes en faisant apparaître également les valeurs aux bords/les limites :

i) $f : x \mapsto \arcsin(x)$

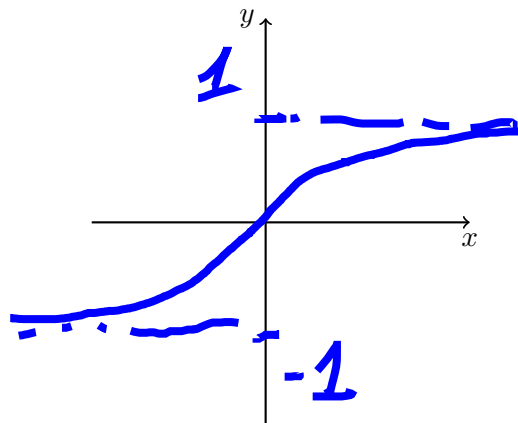
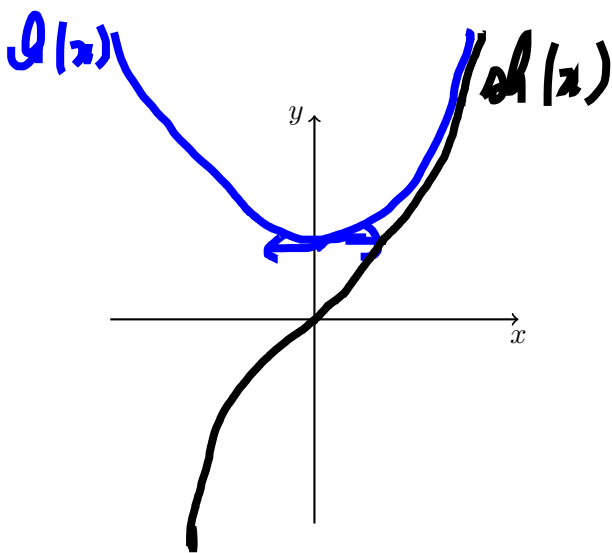


$g : x \mapsto \arctan(x)$



ii) $f : x \mapsto \text{ch}(x)$ et $g : x \mapsto \text{sh}(x)$

$h : x \mapsto \text{th}(x)$



d) *Théorème de la bijection.* Soient $a < b$ et $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$.

i) Que faut-il vérifier pour montrer que f est une bijection de $[a, b[$ dans un intervalle I (que l'on précisera en fonction de la monotonie de f) ?

$f \in \mathcal{C}^0$ sur $[a, b[$, strict. monotone

$f \nearrow$, bij de $[a, b[\rightarrow]f(a), \lim_{x \rightarrow b} f(x)[$
 $\rightarrow]\lim_{x \rightarrow b} f(x), b[$

ii) À quelle(s) condition(s) sur f la réciproque de f est-elle continue sur I ? À quelle(s) condition(s) sur f la réciproque de f est-elle dérivable sur I ?

f dérivable $\Leftarrow$

sur $[a, b[$ & $f \in \mathcal{C}^1$

$f \in \mathcal{C}^0$

7) *Intégration.*

a) Déterminer $\int_0^1 t^2 e^{3t} dt$ en utilisant une IPP (et en donner les hypothèses!).

$$= \left[\frac{t^2}{3} e^{3t} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{2}{3} t e^{3t} dt$$

$$= \frac{e^3}{3} - \frac{2}{3} \left(\left[\frac{t}{3} e^{3t} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{3} e^{3t} dt \right)$$

$$= \frac{e^3}{3} - \frac{2}{9} e^3 + \frac{2}{27} [e^{3t}]_0^1 = (e^3 - 1)$$

b) Déterminer $\int_1^e \frac{(\ln(t))^3}{t} dt$ en utilisant le changement de variable $x = \ln(t)$ (en donner les hypothèses!).

$$dx = \frac{1}{t} dt$$

bonne

$$\begin{array}{r|l} t & x \\ \hline 1 & 0 \\ e & 1 \end{array}$$

$$dx \quad I = \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4}$$

e^1 sur $[1, e]$

c) *Primitives usuelles*. Pour chacune des fonctions suivantes, donner l(es) intervalle(s) sur le(s)quel(s) elles sont continues et une primitive sur ce(s) intervalle(s).

f	I	$\int^x f(t)dt$
$x \mapsto \frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^* \text{ ou } \mathbb{R}_+^*$	$\ln(x)$
$x \mapsto x^\alpha$ où $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$	$\mathbb{R}_+^*$	$x^{\alpha+1}/(\alpha+1)$
$x \mapsto e^{\lambda x}$ où $\lambda \in \mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{\lambda} e^{\lambda x}$
$\sin$	$\mathbb{R}$	$-\cos$
$\cos$	$\mathbb{R}$	$\sin$
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$] -1, 1[$	$\arcsin(x)$
$x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$	$\arctan(x)$
$x \mapsto \frac{u'(x)}{u(x)}$	I où u ne s'annule pas	$\ln(u(x))$
$x \mapsto u'(x)u(x)$	I	$\frac{1}{2} u(x)^2$
$x \mapsto \ln(x)$	$\mathbb{R}_+^*$	$x \ln(x) - x$

double
IPP

d) Déterminer $I = \int_0^\pi e^{2t} \sin(t) dt$.

$$= [-\cos(t) e^{2t}]_0^\pi + 2 \int_0^\pi e^{2t} \cos(t) dt$$

$$= e^{2\pi} + 1 + 2 \underbrace{[e^{2t} \sin(t)]_0^\pi}_{=0} - 4I$$

$$\Rightarrow I = \frac{e^{2\pi} + 1}{5}$$

e) Déterminer $\int_0^x \frac{t+1}{t^2+t+1} dt$.

) non fait!

↳ à ne pas faire